第 12 章練習

每題請明示是樣本統計量、模型期望值或估計量。使用共變異矩陣時要驗證對稱性與半正定性。

CH12-E1

樣本資料：

$$3, 5, 5, 9.$$

1. 求樣本平均數 $\bar{x}$。
2. 使用分母 $N-1$ 求樣本變異數 s^2。
3. 使用分母 N 求描述統計的平均離差平方。
4. 解釋兩個變異數的用途差異。

CH12-E2

隨機變數 X 的離散機率質量函數：

x	0	1	2
$p(x)$	0.2	0.5	0.3

1. 求 $\mathbb{E}[X]$。
2. 求 $\mathbb{E}[X^2]$ 與 $\operatorname{Var}(X)$。
3. 若 $Y = 3X - 2$，求 $\mathbb{E}[Y]$ 與 $\operatorname{Var}(Y)$。
4. 驗證 $\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH12-E3

令 $X \sim U(0, L)$，其中 $L > 0$。

1. 寫出機率密度函數與 CDF。
2. 對 $L = 4$ 求 $\mathbb{P}(1 < X < 3)$。
3. 求平均數與變異數，並用縮放 $\operatorname{Var}(X) = \frac{L^2}{12}$ 解釋。
4. 若把 $[0, L]$ 平移到 $[a, a + L]$，平均數與變異數如何改變？

CH12-E4

聯合機率：

$$P = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 \end{bmatrix},$$

其中 row 對應 $X = 0, 1$，column 對應 $Y = 0, 1$。

1. 求 $P(X = 0)$、$P(X = 1)$、$P(Y = 0)$、$P(Y = 1)$。
2. 求 $E[X], E[Y], E[XY]$。
3. 求 $\mathrm{Cov}(X, Y)$ 與相關係數 ρ。
4. 判斷 X,Y 是否獨立。

CH12-E5

令二維隨機向量 X 等機率取下列三個值，每個機率為 $1/3$：

$$X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad X_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad X_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

上式下標標記三個可能值，不是 X 的三個分量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1. 求平均數向量 μ。
2. 求中心化後的欄向量 Z_k。
3. 求共變異矩陣 $V = \mathbb{E}[ZZ^T]$。
4. 驗證 V 半正定或正定。

CH12-E6

令

$$X \sim N(\mu, V), \qquad \mu = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$V = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. 寫出聯合密度。
2. 求等密度曲線 $p(x) = c$ 的方程式，並討論 c 使曲線退化或不存在的情形。
3. 若 $Y_1 = X_1$、$Y_2 = 3X_2$，求 Y 的平均數與共變異矩陣。
4. 修改 V 使共變異數非零，並寫出此時的密度。

CH12-E7

測量值：

$$b_1 = x + u_1, \quad b_2 = x + u_2,$$

其中 x 是固定未知常數；誤差向量 $(u_1, u_2)^T$ 的平均數為零，共變異矩陣為 $V = \mathrm{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2)$，且 $\sigma_1, \sigma_2 > 0$。對角共變異矩陣表示兩個誤差不相關，不必假設獨立或常態。

1. 寫出加權最小平方目標函數。
2. 推導 x 的估計值。
3. 求 $\mathrm{Var}(\hat{x})$。
4. 若 $\sigma_1 = 1, \sigma_2 = 1.5, b_1 = 10, b_2 = 11$，求數值估計值。

CH12-E8

模型 $b = Ax + E$，其中 E 零均值、具有已知對稱正定共變異矩陣 V，固定設計矩陣 A。令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad V = \mathrm{diag}(1, 4, 9).$$

1. 寫出加權正規方程。
2. 求 $(A^T V^{-1} A)^{-1}$ 的符號表示式。
3. 說明 BLUE 需要哪些假設，並指出常態性是否必要。
4. 若 V 的估計值可能奇異，實務有何處理但需報告什麼？

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH12-E9

1. 對樣本共變異矩陣 $\widehat{V}_{n-1} = \frac{1}{n-1} X_c X_c^T$，說明它的 rank 最多為何，特別是 $M \gg n$。
2. 令 X 有有限二階矩、平均數 μ、共變異數 V，$Z \sim N(0, W)$ 與 X 獨立。證明 $X + Z$ 的平均數為 μ、共變異數是 $V + W$。再說明何時可推出和亦 Gaussian。
3. 若 X_1, X_2 完全相關，相關係數為何，共變異矩陣的 rank 為何？
4. 解釋共變異數與因果效果的差異，並舉一個遺漏變數的例子。

CH12-E10

本題整合共變異數譜幾何、白化與加權最小平方法（WLS）。

1. 令

$$V = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

驗證 V 是 SPD，求特徵值與互相正交的單位特徵向量，並寫出白化如何沿這兩個方向縮放。 2. 令 $b = Ax + e$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad V_e = \operatorname{diag}(1, 4, 9), \qquad b = (2, 5, 4)^T.$$

寫出加權正規方程，求 $\hat{x}$、加權殘差與 $J(\hat{x})$。 3. 使用同一 A, b，若錯誤地令 $V_e = I$，求 OLS 估計值，兩者相差多少？ 4. 列出可保證這個估計量為 BLUE 的充分模型假設；指出哪些步驟需要常態性，哪些不需要。

CH12-E11

1. X 在 $-1, 0, 1$ 等機率取值，$Y = X^2$。求兩者的均值、變異數與共變異數，並用條件機率判斷它們是否獨立。
2. 對 N 個獨立公平 0/1 變數的和 S_N，推導標準化 Z_N 的取值、間距與機率。說明圖中與常態密度比較的長條高度應如何決定。
3. 獨立抽取 $X_i \sim U(-1, 1)$，用 $N^{-1} \sum_i X_i^2$ 估計 $1/3$。求其均值、變異數，並求一個充分的 N，使 Chebyshev 不等式保證誤差絕對值至少 0.01 的機率不超過 0.05。
4. 若只知道 IID、有限正變異數，CLT 是否保證 $N = 30$ 時已達任何指定精度？說明有限樣本界與漸近收斂的差別。

CH12-E12

估計同一個固定未知常數 x，不含狀態演化或 process noise。舊估計 $\hat{x}_0$ 不偏，其誤差變異數為 $W_0 = 1$，本次觀測到 $\hat{x}_0 = 10$。新測量模型為 $b_i = x + \eta_i$，$\mathbb{E}[\eta_i] = 0$，$R_1 = 9, R_2 = 1$，本次觀測到 $b_1 = 13, b_2 = 9$。要求 η_1, η_2 彼此不相關，且各自與舊估計誤差 $\hat{x}_0 - x$ 不相關；測量矩陣皆為 $H = 1$。

第 1、3 小題亦推導一般向量版本：舊估計可視為同一固定狀態的線性不偏 WLS 摘要，$W_0 \succ 0$；新模型 $b_1 = Hx + \eta$ 中 $H \in \mathbb{R}^{m \times n}$、$R = \mathrm{Cov}(\eta) \succ 0$，新誤差與舊估計誤差不相關。常態性不是本題更新式的必要條件。

1. 從兩批加權正規方程推導 $\hat{x}_1 = \hat{x}_0 + K(b_1 - H\hat{x}_0)$，並證明 $K = W_0 H^T (R + H W_0 H^T)^{-1}$。
2. 逐步計算兩次更新的增益、估計與變異數，和一次求解全部資料比較。
3. 證明在已列假設下 $W_1 \preceq W_0$。若第二筆資料只是第一筆資料的完全複製，為何不能以相同獨立更新式多算一次精度？

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 12.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study